

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 8 - Dimensionality Reduction

Chapter ini membahas masalah curse of dimensionality, yaitu fenomena di mana performa model menurun ketika jumlah fitur terlalu banyak. Semakin tinggi dimensi data, semakin sulit model menemukan pola yang bermakna.

Dimensionality reduction bertujuan untuk:

- Mengurangi kompleksitas data
- Mempercepat proses training
- Mengurangi overfitting
- Mempermudah visualisasi data

Teknik utama yang dibahas adalah Principal Component Analysis (PCA). PCA bekerja dengan memproyeksikan data ke dimensi baru yang mempertahankan variasi terbesar. Dengan PCA, data berdimensi tinggi dapat direpresentasikan dalam dimensi lebih rendah tanpa kehilangan terlalu banyak informasi.

Selain PCA, chapter ini juga membahas:

- Kernel PCA (untuk data non-linear)
- Incremental PCA (untuk dataset besar)
- Manifold learning seperti LLE dan t-SNE (untuk visualisasi)

Chapter ini menekankan bahwa dimensionality reduction bukan sekadar kompresi data, tetapi juga alat penting untuk meningkatkan performa model.